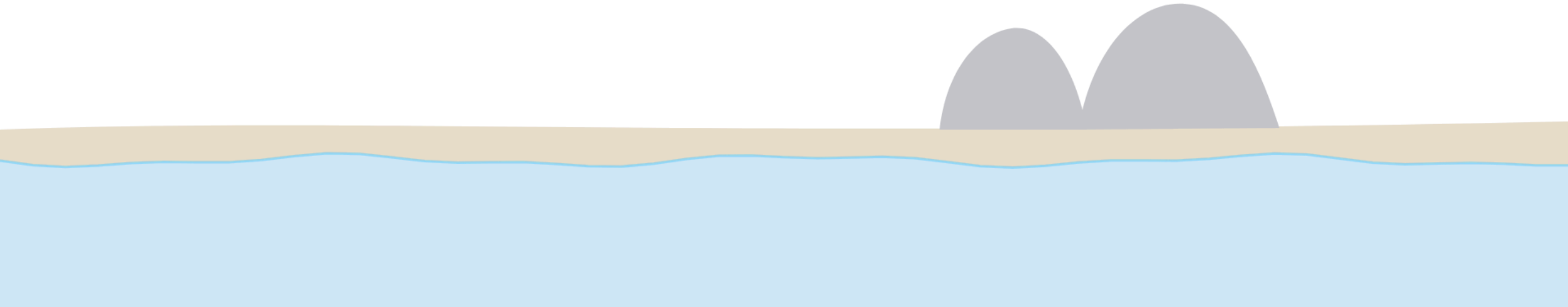
2026 진광고등학교 교사 김덕영

지구시스템과학 · II. 해수의 운동과 순환

05. 조석

바닷물은 왜 하루에 두 번 차오를까?



학습 안내

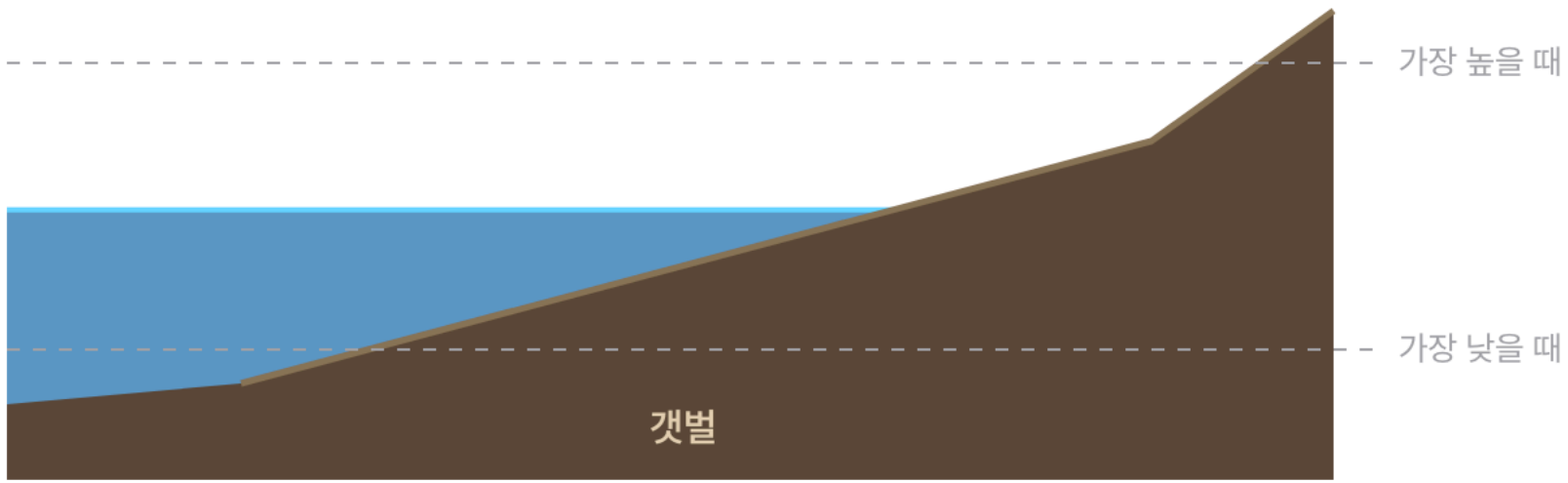
오늘의 키워드

1. **조석**
   만조 · 간조 · 조차
2. **기조력**
   달의 인력 + 원심력
3. **조석 주기와 양상**
   12시간 25분 · 위도
4. **사리와 조금**
   달의 위상

도입

갯벌은 언제 볼 수 있을까?

시각 **06:09** 해수면 높이 **4.4 m** 썰물



우리나라 서·남해안 갯벌 — 유네스코 세계 유산, 세계 5대 갯벌

질문

갯벌을 잘 관찰할 수 있는 시간은 언제일까?

생각

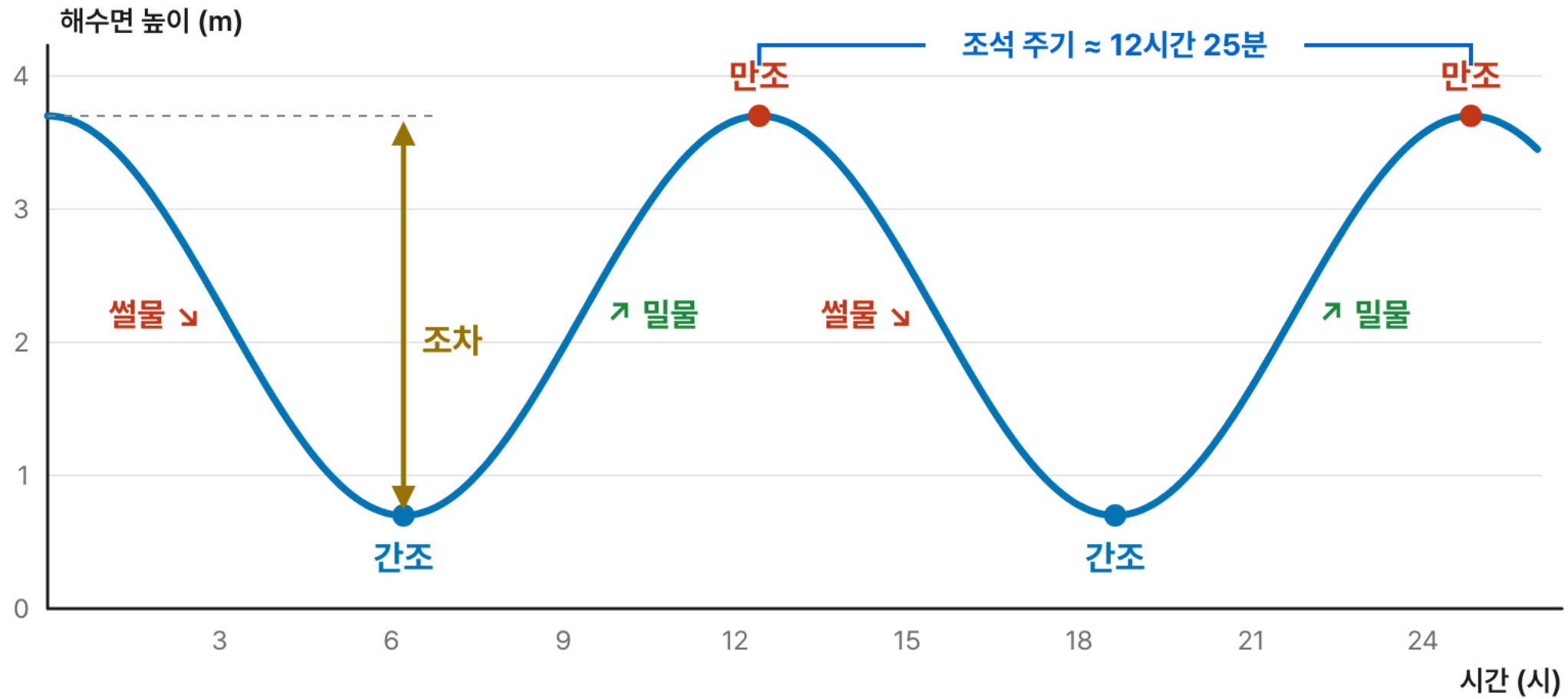
바닷물이 빠져 갯벌이 넓게 드러나는 때

왜?

서·남해안은 해수면 높이 변화가 매우 커서 갯벌을 볼 수 있는 시간이 정해져 있다

1 조석

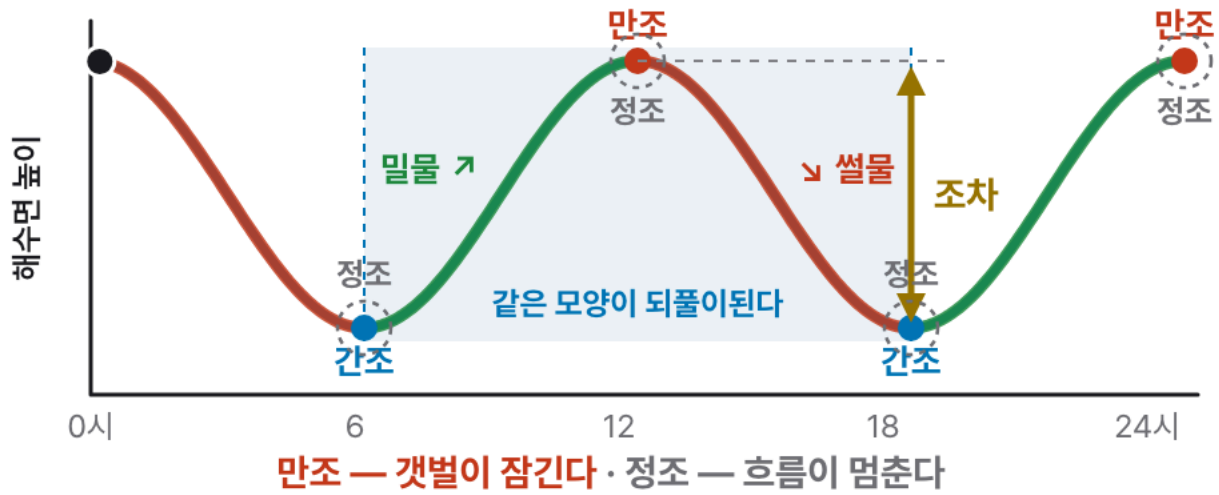
해수면은 하루에 어떻게 변할까?



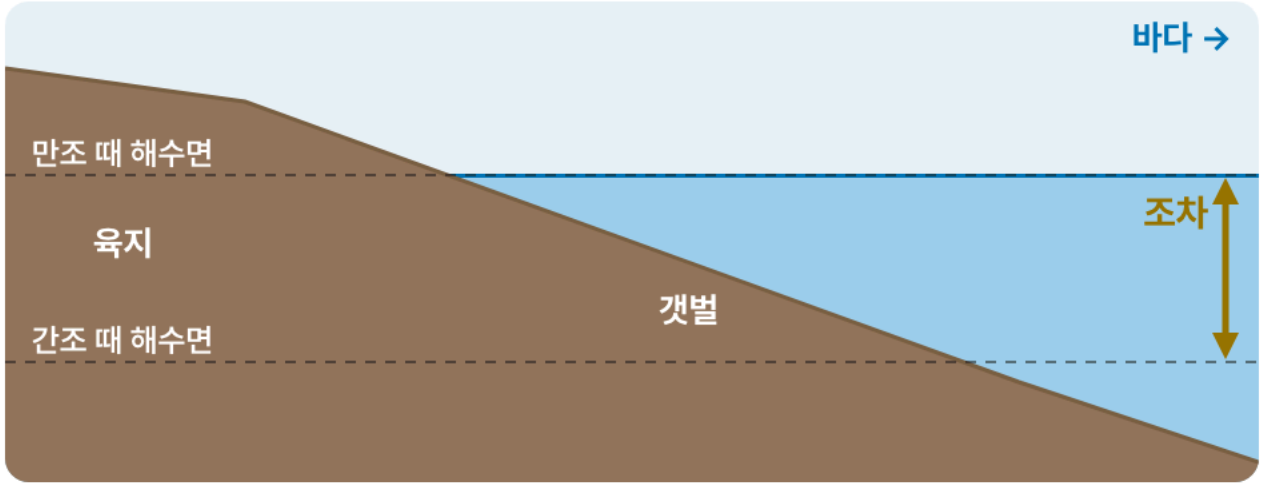
만조 → 간조 → 만조 … 하루에 **두 번씩** 반복된다

1 조석

조석의 용어 — 그래프와 바닷가에서 찾아보기



만조 — 갯벌이 잠긴다 · 정조 — 흐름이 멈춘다



해안 단면은 모식 그림(높이 과장) · 조석(조수 潮, 조수 汐) · 조류(조수 潮, 흐름 流) · 조차(조수 潮, 어그러질 差)

조석

해수면의 높이가 ① _____ 으로 높아졌다 낮아지는 현상

만조 · 간조

해수면이 가장 높을 때 ② _____ (고조),
가장 낮을 때 ③ _____ (저조)

밀물 · 썰물 · 조류

간조 → 만조 ④ _____, 만조 → 간조 ⑤ _____,
이러한 해수의 흐름 ⑥ _____

조차

만조와 간조의 해수면 높이 ⑦ _____

우리나라 서해안은 최대 약 9 m

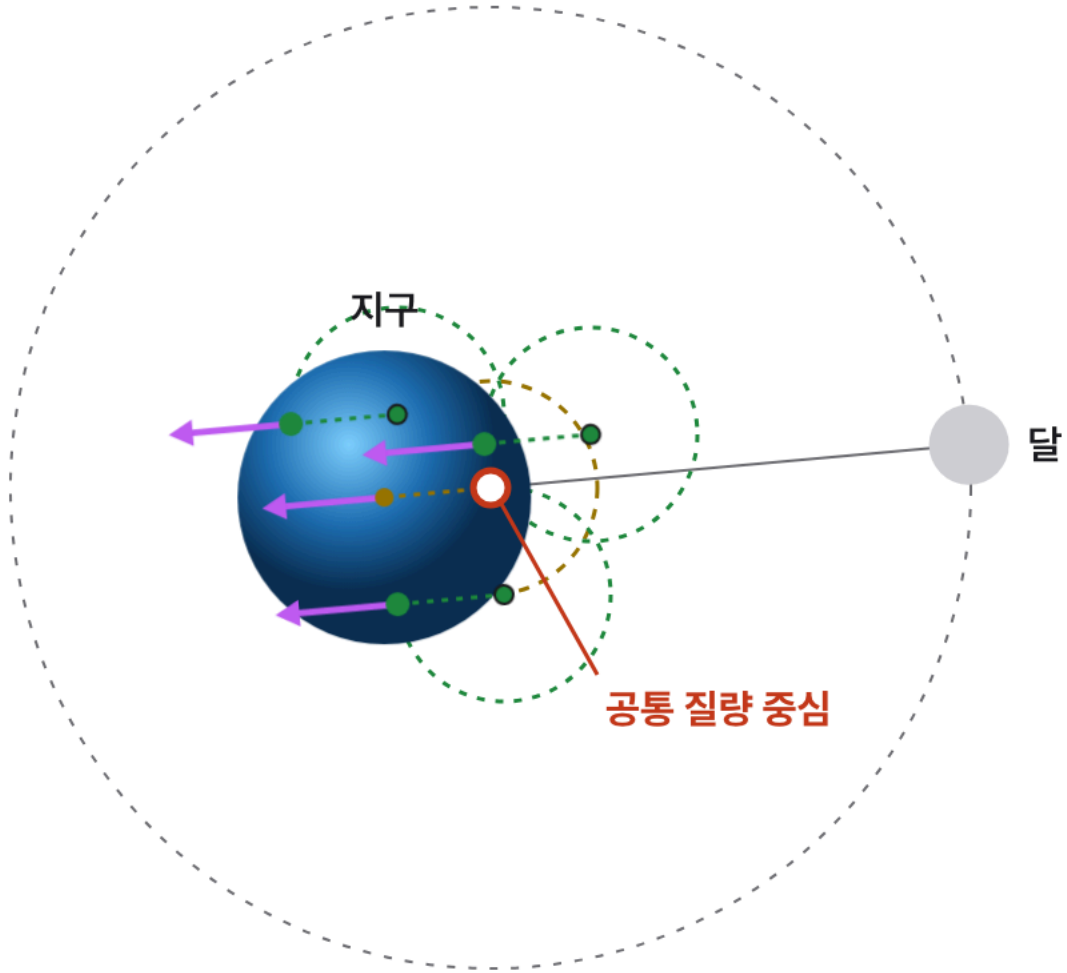
정조

밀물과 썰물이 바뀌며 흐름이 멈추는 시기 ⑧ _____

조류가 가장 약하다

2 기조력

지구와 달은 함께 돈다



공통 질량 중심

지구 질량이 달의 약 80배 → **지구 내부**에 있다

지구 중심

공통 질량 중심 둘레를 작은 원을 그리며 돈다

지구 위 모든 지점

지구는 방향을 바꾸지 않고 돈다 → 모든 지점이 지구 중심과 똑같이 움직여 **같은 크기의 원**을 그린다

각 원의 중심

지점마다 다른 곳에 있지만, 언제나 그 지점에서 **달 쪽**으로 같은 거리에 있다

원심력

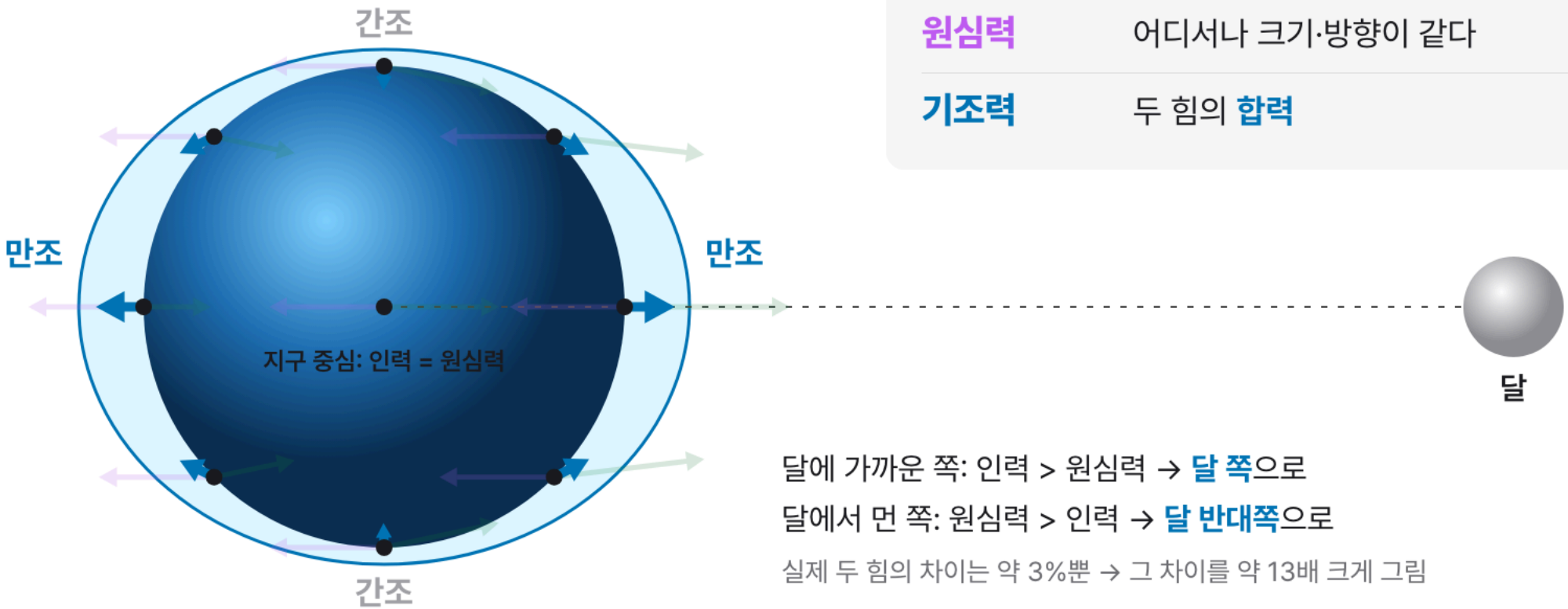
원의 중심 반대쪽 → 모든 지점에서 **달의 반대 방향**. 원의 크기와 도는 빠르기가 같으니 **크기도 같다**

그림의 크기와 거리는 실제 비율과 다름 · 지구 자전은 생략

2 기조력

기조력은 어떻게 생길까?

달의 인력	가까울수록 크다 · 달 중심 방향
원심력	어디서나 크기·방향이 같다
기조력	두 힘의 **합력**



달에 가까운 쪽: 인력 > 원심력 → **달 쪽**으로

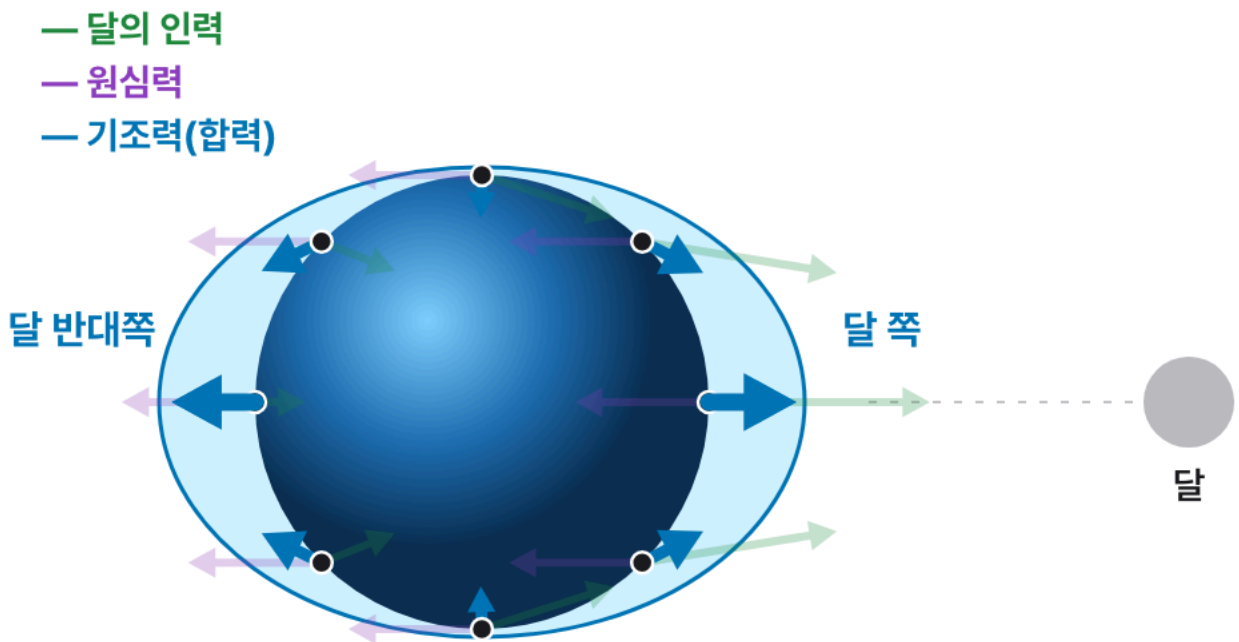
달에서 먼 쪽: 원심력 > 인력 → **달 반대쪽**으로

실제 두 힘의 차이는 약 3%뿐 → 그 차이를 약 13배 크게 그림

달은 가깝게 그림 · 힘은 실제 거리(지구 반지름의 약 60배)로 계산하고, 인력이 지구 중심과 다른 만큼(차이)만 약 13배 크게 그림

2 기조력

기조력 정리



→ 해수면이 두 곳에서 높아진다

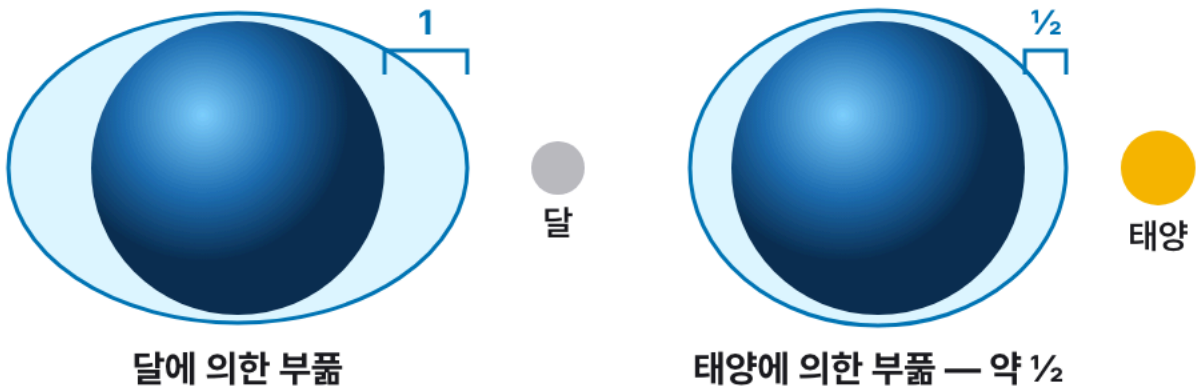
기조력 조석을 일으키는 힘

정의	공통 질량 중심을 기준으로 공전하며 생긴 ① _____ 과 달의 ② _____ 의 합력
방향	달에 가까운 쪽은 ③ _____ , 먼 쪽은 ④ _____ → 해수면이 ⑤ ___ 곳에서 높아진다
태양	태양에 의한 기조력은 달의 약 ⑥ ___ 질량은 크지만 훨씬 멀다

힘은 실제 거리로 계산, 인력의 차이만 크게 그림 · 해수면 부풂은 크게 과장 · 평형 조석론: 지구가 같은 깊이의 바다로 덮여 있다고 가정

2 기조력

기조력 정리



달에 의한 부풂 — 태양에 의한 부풂 — 약 ½

기조력 조석을 일으키는 힘

정의	공통 질량 중심을 기준으로 공전하며 생긴 ① _____ 과 달의 ② _____ 의 합력
방향	달에 가까운 쪽은 ③ _____ , 먼 쪽은 ④ _____ → 해수면이 ⑤ ____ 곳에서 높아진다
태양	태양에 의한 기조력은 달의 약 ⑥ ____ 질량은 크지만 훨씬 멀다

평형 조석론에서 기조력의 크기

$$\text{기조력} \propto \frac{\text{천체의 질량}}{\text{거리}^3}$$

기조력 비교



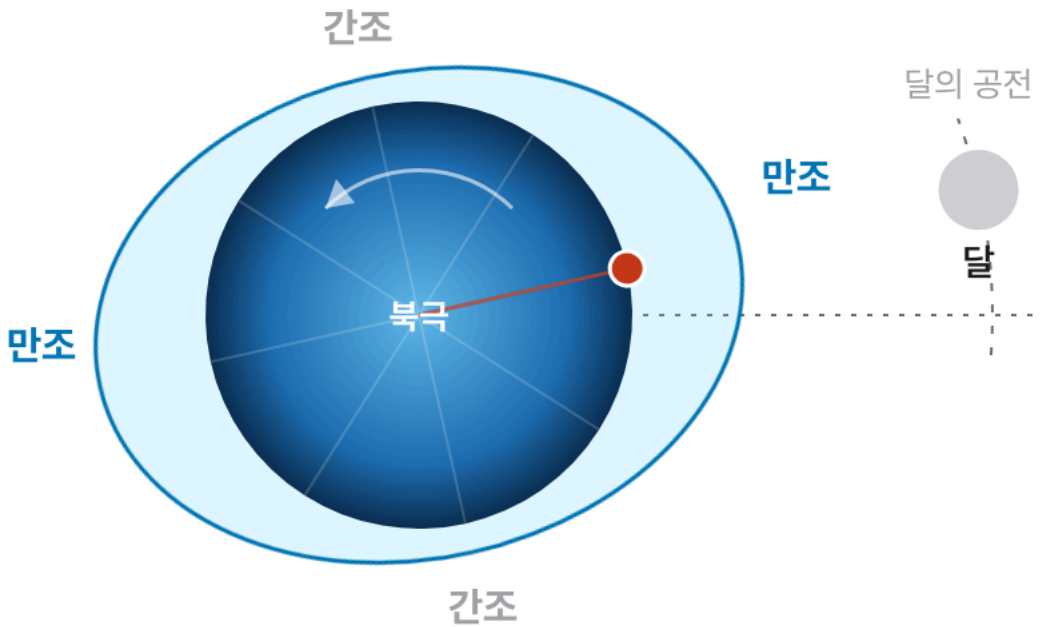
태양 질량 ≈ 달의 2700만 배 · 거리 ≈ 달의 390배 → 390^3 ≈ 5900만

약 ½ — 작지 않다! 그래서 사리와 조금이 생긴다

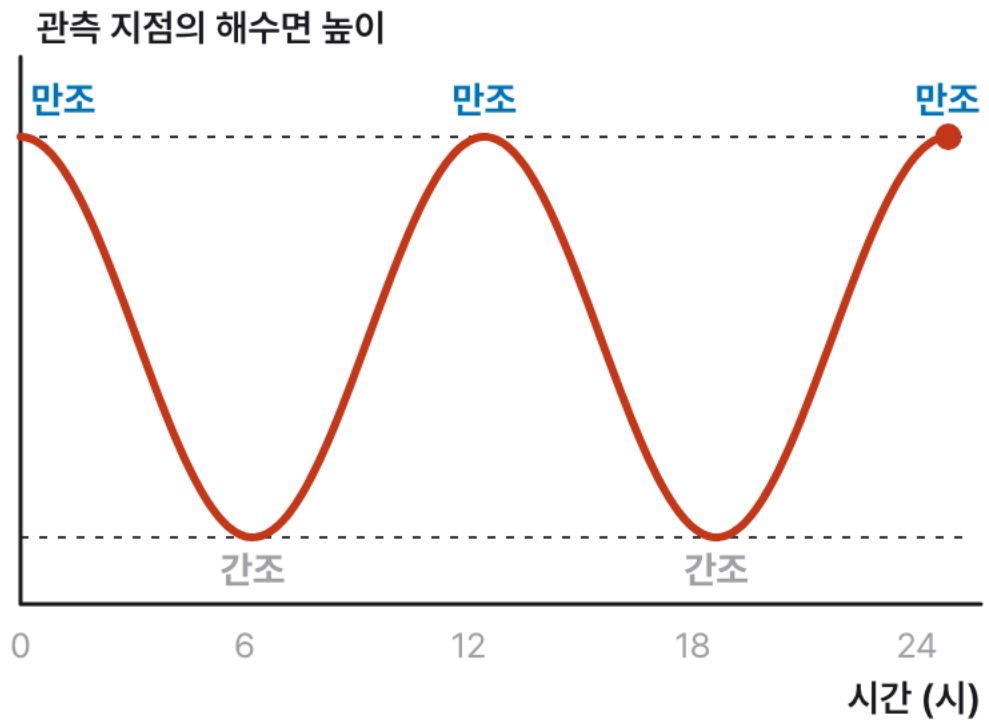
힘은 실제 거리로 계산, 인력의 차이만 크게 그림 · 해수면 부풂은 크게 과장 · 평형 조석론: 지구가 같은 깊이의 바다로 덮여 있다고 가정

2 기조력

지구가 자전하면?



경과 시간 **24시간 50분**

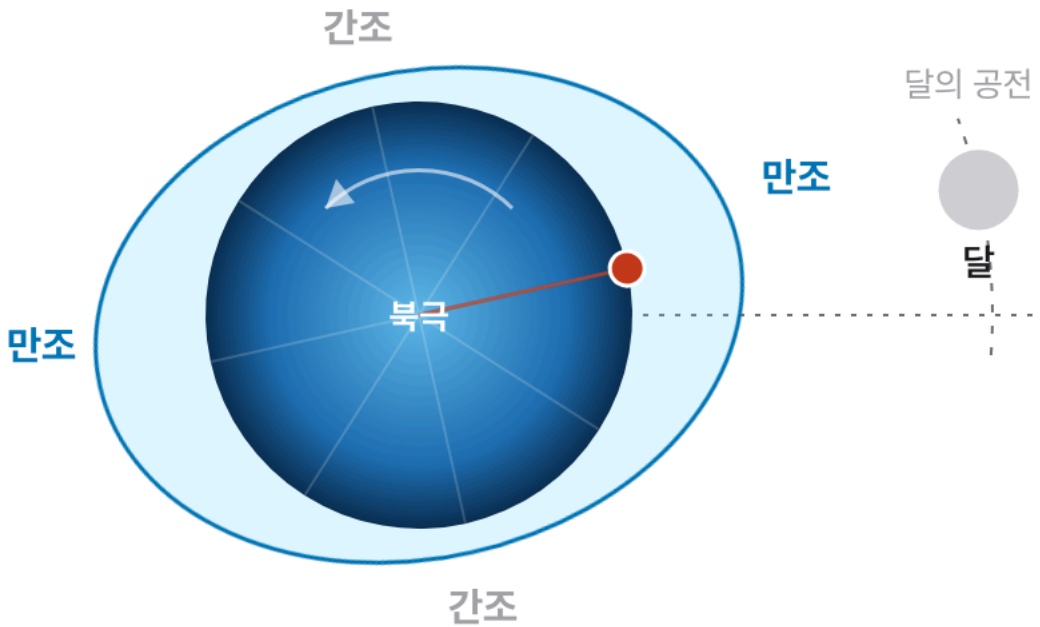


해수면이 높은 곳이 두 군데 → 자전하는 동안 만조 2번 · 간조 2번

북극 위에서 본 모습 · 해수면 부풂은 크게 과장

2 기조력

지구가 자전하면?



경과 시간 **24시간 50분**



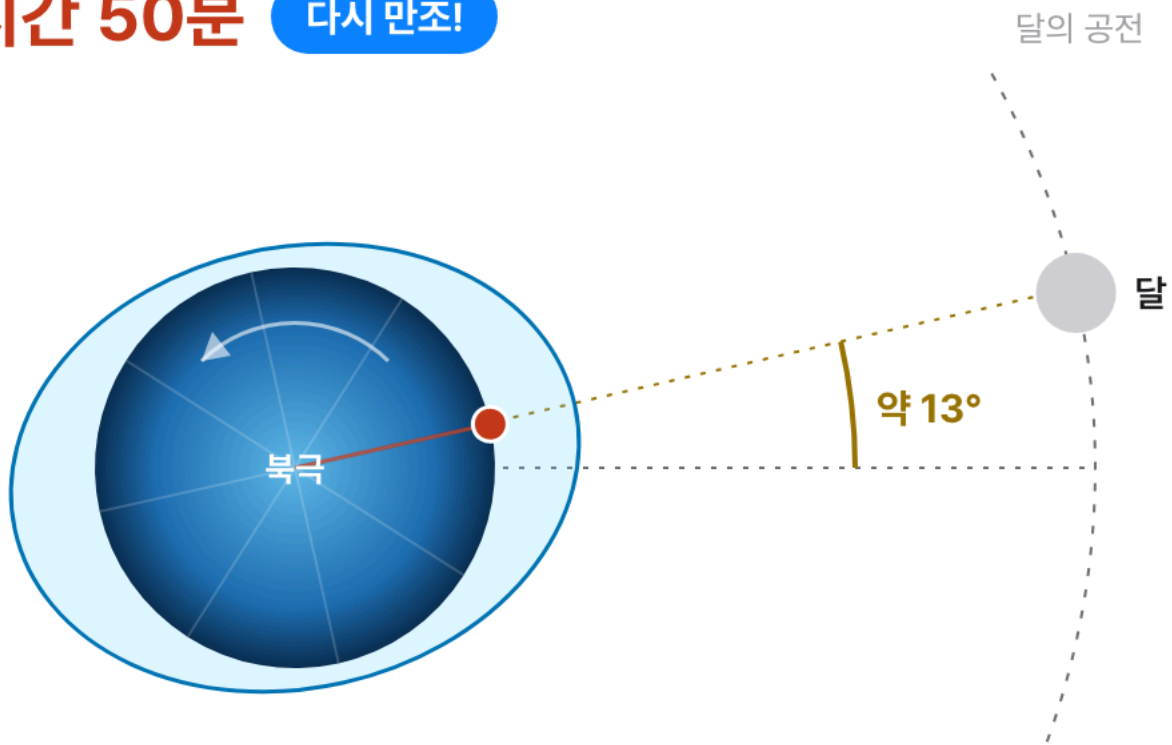
그런데 한 바퀴 도는 데 왜 24시간이 아니라 24시간 50분일까?

북극 위에서 본 모습 · 해수면 부풂은 크게 과장

3 조석 주기와 양상

왜 24시간 50분일까?

경과 시간 **24시간 50분** 다시 만조!



24시간 지구가 한 바퀴 자전하는 동안 달도 같은 방향으로 약 **13°** 공전

달: 360° ÷ 27.3일 ≈ 13°/일

+ 50분 13° 더 자전해야 다시 달 쪽 → 만조

지구: 15°/시간 → 13°에 약 50분

북극 위에서 본 모습 · 주황 점 = 관측 지점 · 해수면 부풂은 크게 과장

3 조석 주기와 양상

왜 24시간 50분일까?

경과 시간 **12시간 25분** 반대쪽 만조!



24시간 지구가 한 바퀴 자전하는 동안 달도 같은 방향으로 약 **13°** 공전

달: 360° ÷ 27.3일 ≈ 13°/일

+ 50분 13° 더 자전해야 다시 달 쪽 → 만조

지구: 15°/시간 → 13°에 약 50분

조석 주기 ≈ 12시간 25분

해수면이 높은 곳이 두 군데

→ 24시간 50분 ÷ 2

북극 위에서 본 모습 · 주황 점 = 관측 지점 · 해수면 부풂은 크게 과장

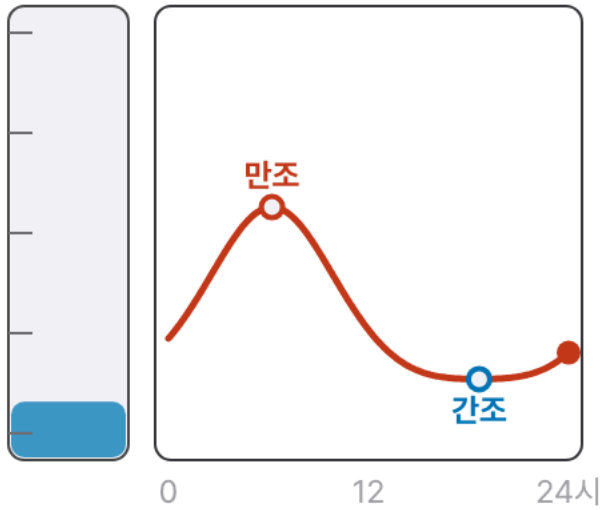
3 조석 주기와 양상

하루에 만조가 두 번... 이 아니라고?

하루 중 **24시간 00분**

고위도 지역

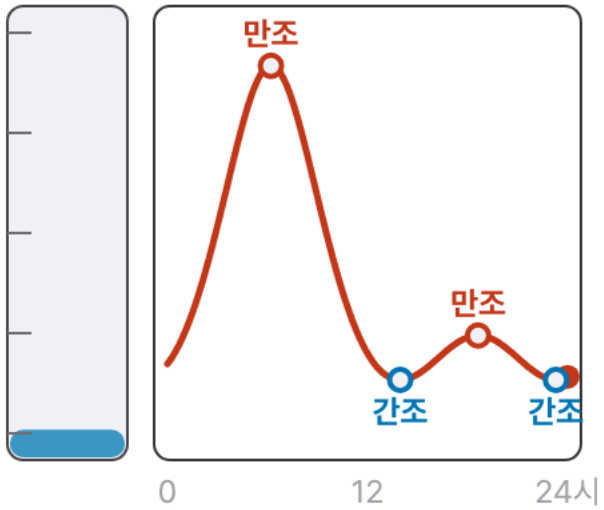
A · 65°N



만조 **1번** · 간조 **1번**

중위도 지역

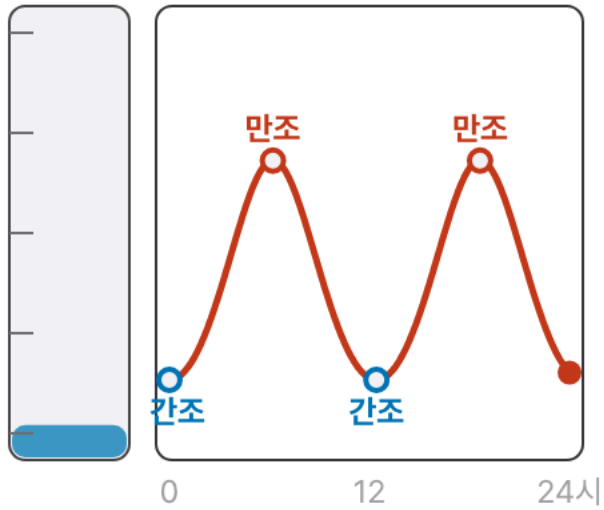
B · 35°N



만조 **2번** · 높이가 **서로 다르다**

적도 지역

C · 0°



만조 **2번** · 높이가 **거의 같다**

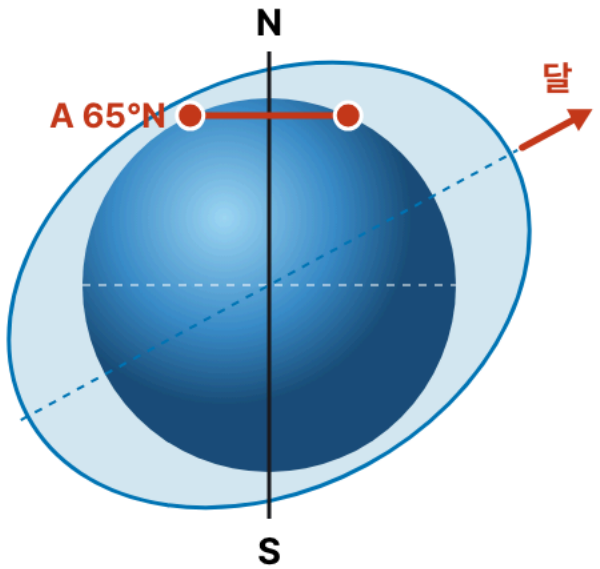
같은 달, 같은 지구인데 왜 위도마다 다를까?

평형 조석론으로 계산한 모식 그래프 · 실제 조석은 지형과 해저 수심의 영향을 받아 지역마다 매우 복잡하다

3 조석 주기와 양상

고위도 A 지점에서는?

경과 시간 **24시간 00분** A 밀물

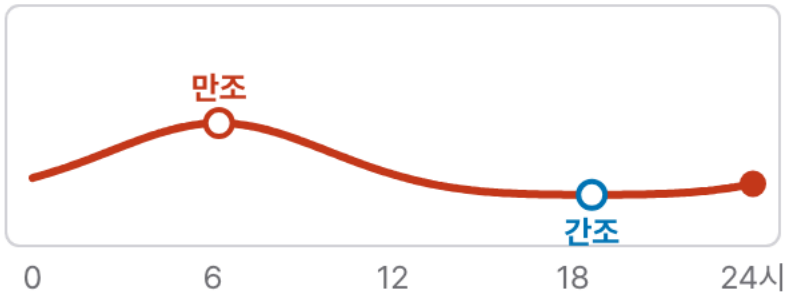


옆에서 본 지구



북극 위에서 내려다본 65°N 단면

A 지점의 해수면 높이



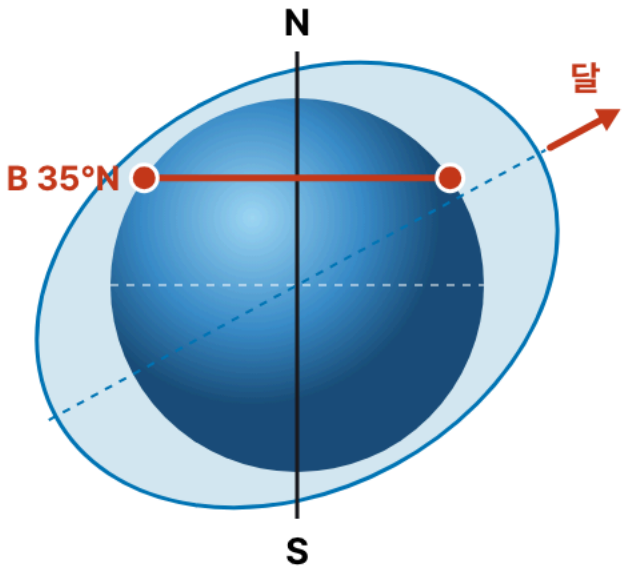
부풂	적도면이 달의 공전 궤도면에 대해 기울어져 있어, 해수면 부풂도 **적도에 대해 기울어져** 있다
달 쪽	A는 부풂 안을 지난다 → **만조**
반대쪽	부풂이 남쪽으로 치우쳐 있어 A는 부풂을 비켜 간다 → **간조**
정의	**일주조**: 하루에 만조와 간조가 각각 **한 번씩** 나타나는 조석

평형 조석론으로 계산한 모식 그림 · 해수면 부풂은 크게 과장 · 단면은 위도와 관계없이 같은 크기로 그림

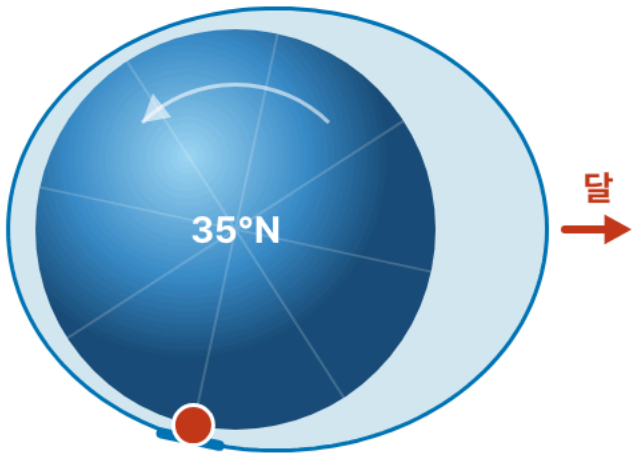
3 조석 주기와 양상

중위도 B 지점에서는?

경과 시간 **24시간 00분** B 밀물

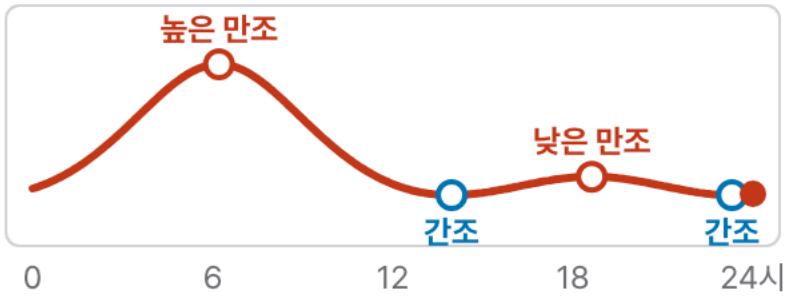


엽에서 본 지구



북극 위에서 내려다본 35°N 단면

B 지점의 해수면 높이



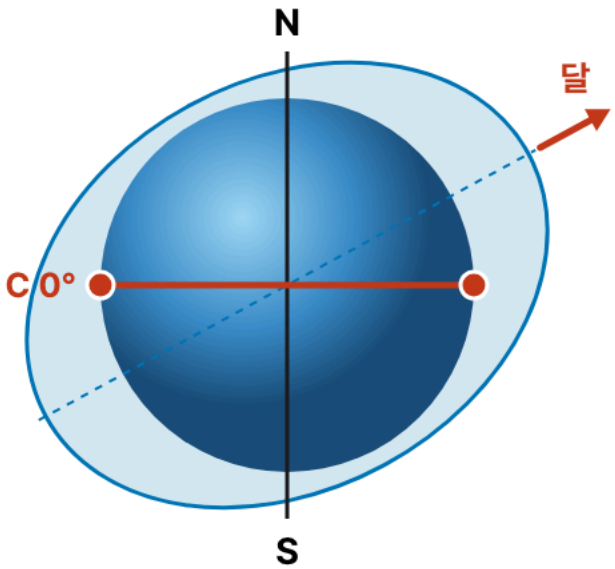
부풂	적도면이 달의 공전 궤도면에 대해 기울어져 있어, 해수면 부풂도 **적도에 대해 기울어져** 있다
달 쪽	B는 부풂의 가장 높은 곳 가까이를 지난다 → **높은 만조**
반대쪽	B는 부풂의 가장자리만 스친다 → **낮은 만조**
정의	**혼합조**: 하루에 만조와 간조가 각각 **두 번씩** 나타나지만, 연속된 두 만조(간조)의 **높이가 서로 다른** 조석

평형 조석론으로 계산한 모식 그림 · 해수면 부풂은 크게 과장 · 단면은 위도와 관계없이 같은 크기로 그림

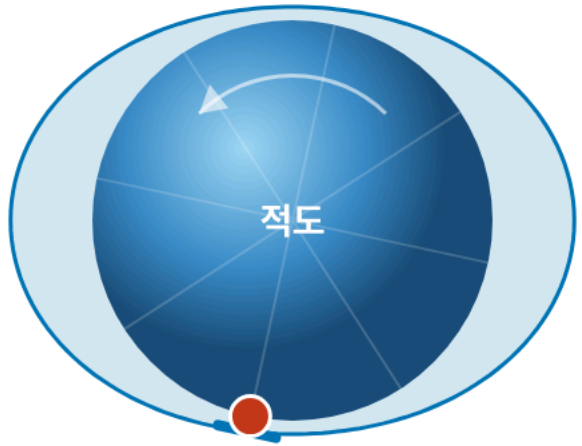
3 조석 주기와 양상

적도 C 지점에서는?

경과 시간 **24시간 00분** C 썰물



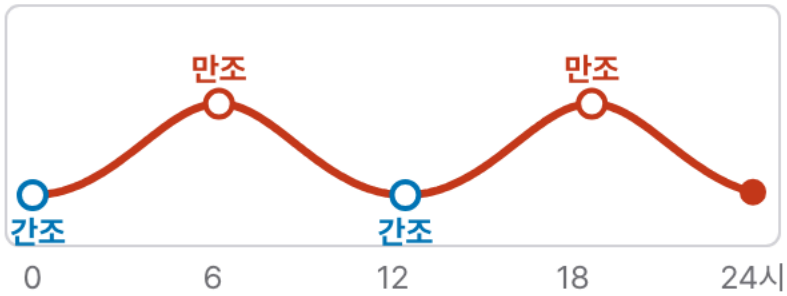
옆에서 본 지구



북극 위에서 내려다본 0° 단면

달 →

C 지점의 해수면 높이



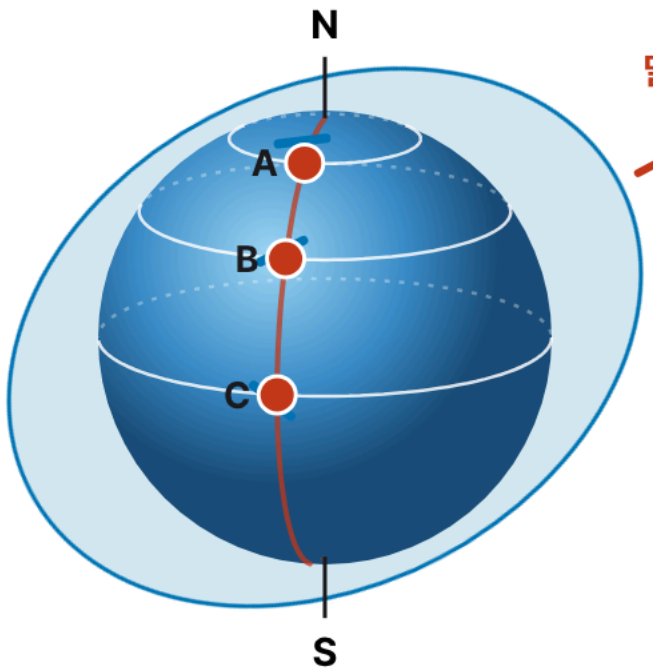
부풂	적도면이 달의 공전 궤도면에 대해 기울어져 있어, 해수면 부풂도 **적도에 대해 기울어져** 있다
달 쪽	C는 부풂 안을 지난다 → **만조**
반대쪽	반대쪽 부풂도 달 쪽과 똑같이 지난다 → **같은 높이의 만조**
정의	**반일주조**: 하루에 만조와 간조가 각각 **두 번씩** 나타나며, 연속된 두 만조(간조)의 **높이가 거의 같은** 조석

평형 조석론으로 계산한 모식 그림 · 해수면 부풂은 크게 과장 · 단면은 위도와 관계없이 같은 크기로 그림

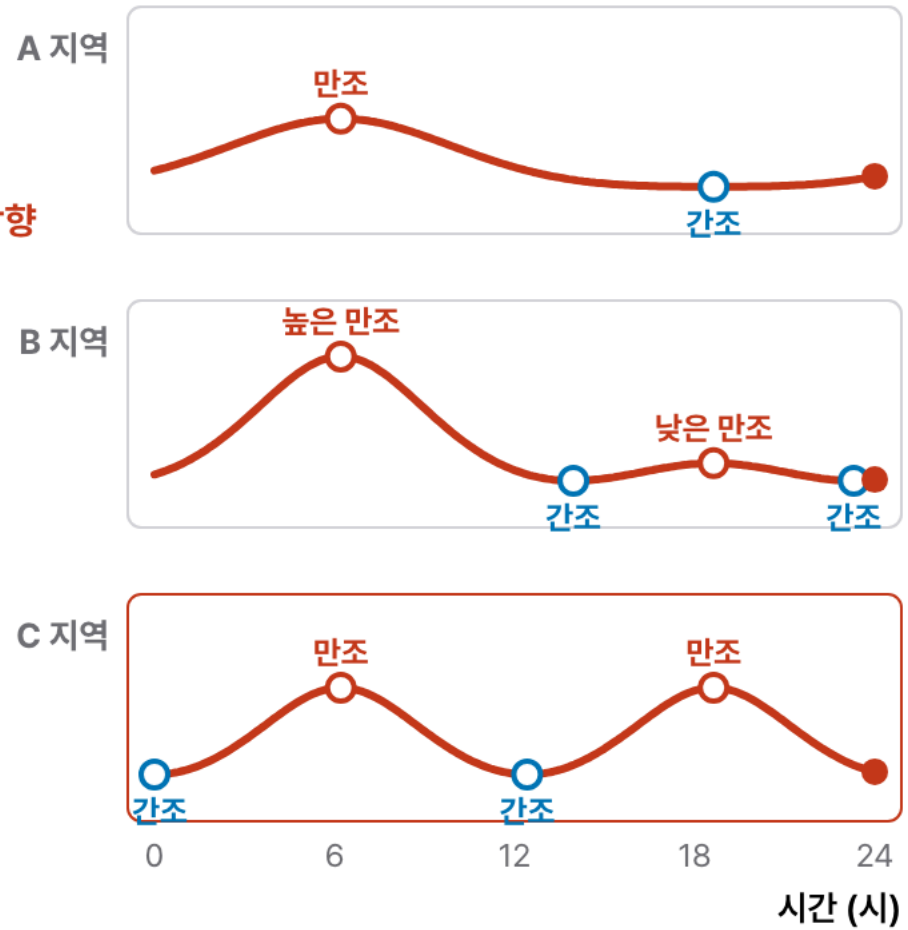
3 조석 주기와 양상

한눈에 비교: 위도에 따라 조석이 다르다

경과 시간 **24시간 00분**



달의 방향



달 쪽 부풂만 지난다
만조·간조가 하루 **한 번씩**
일주조

반대쪽은 부풂 끝만 스친다
하루 두 번씩, **연속된 만조 높이가 다름**
혼합조

두 부풂을 똑같이 지난다
하루 두 번씩, **연속된 만조 높이가 같음**
반일주조

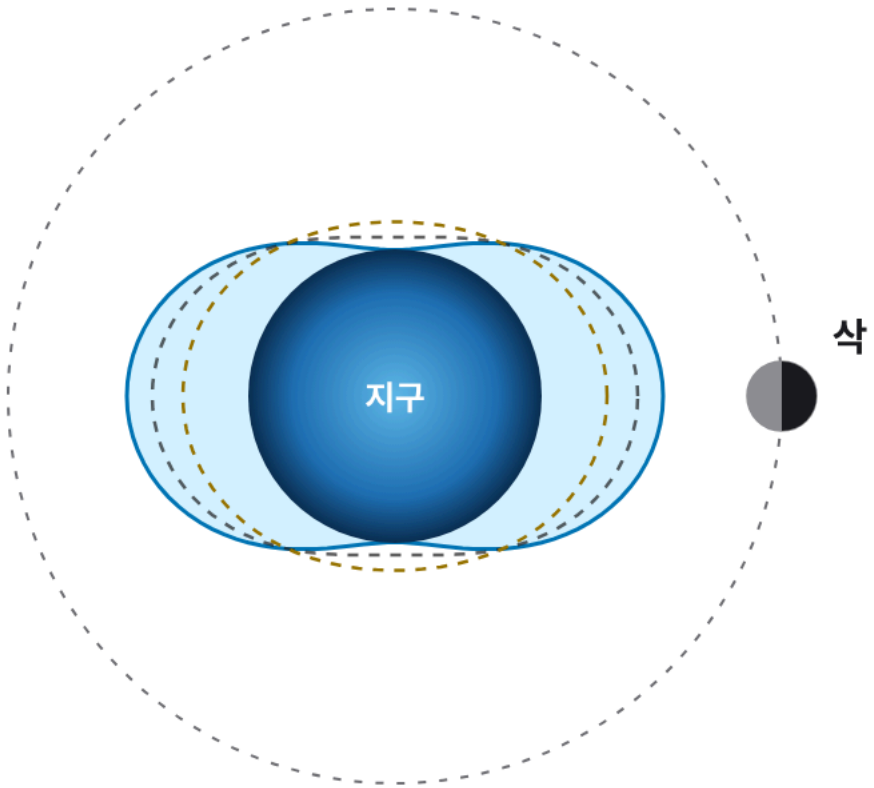
A 고위도(65°N) · B 중위도(35°N) · C 적도(0°)

● 지표면의 지점 ▬ 그 지점의 해수면

평형 조석론으로 계산한 모식 그래프 · 해수면 부풂은 크게 과장 · 실제 조석은 지형과 해저 수심의 영향을 받아 지역마다 매우 복잡하다

4 사리와 조금

달의 위상에 따라 조차가 변한다



삭

사리 (대조)

태양·지구·달이 일직선 → 두 천체의 기조력이 합쳐진다

조차

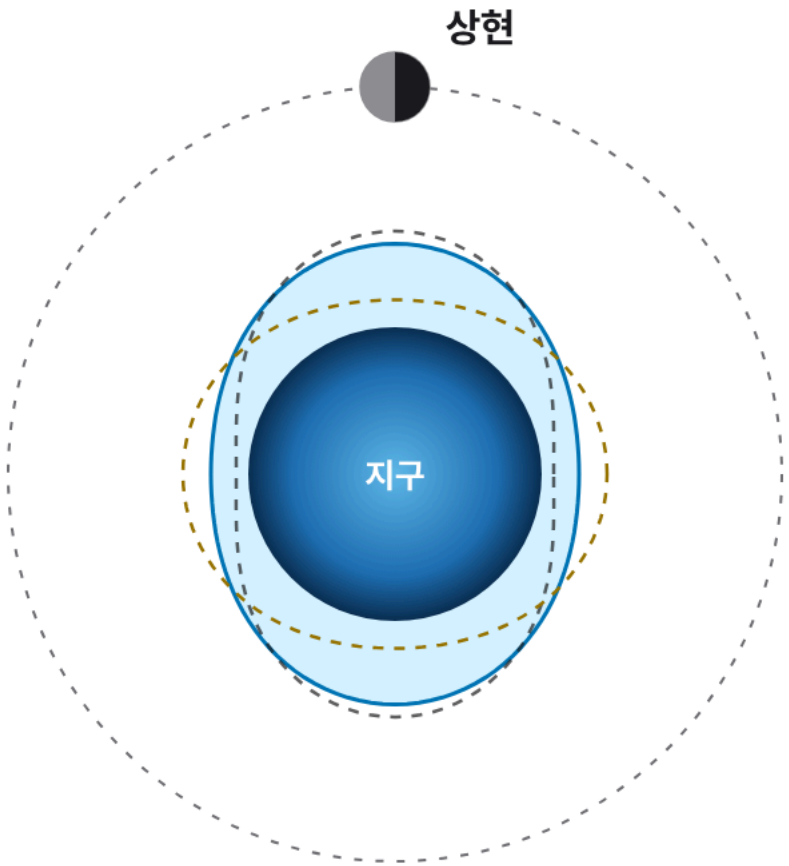
----- 달에 의한 조석 ----- 태양에 의한 조석



크기와 거리는 실제 비율과 다름

4 사리와 조금

달의 위상에 따라 조차가 변한다

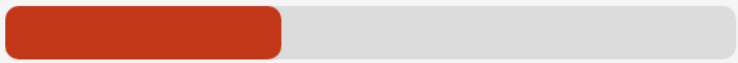


상현

조금 (소조)

태양과 달이 직각 방향 → 기조력이 서로 상쇄된다

조차



----- 달에 의한 조석 ----- 태양에 의한 조석

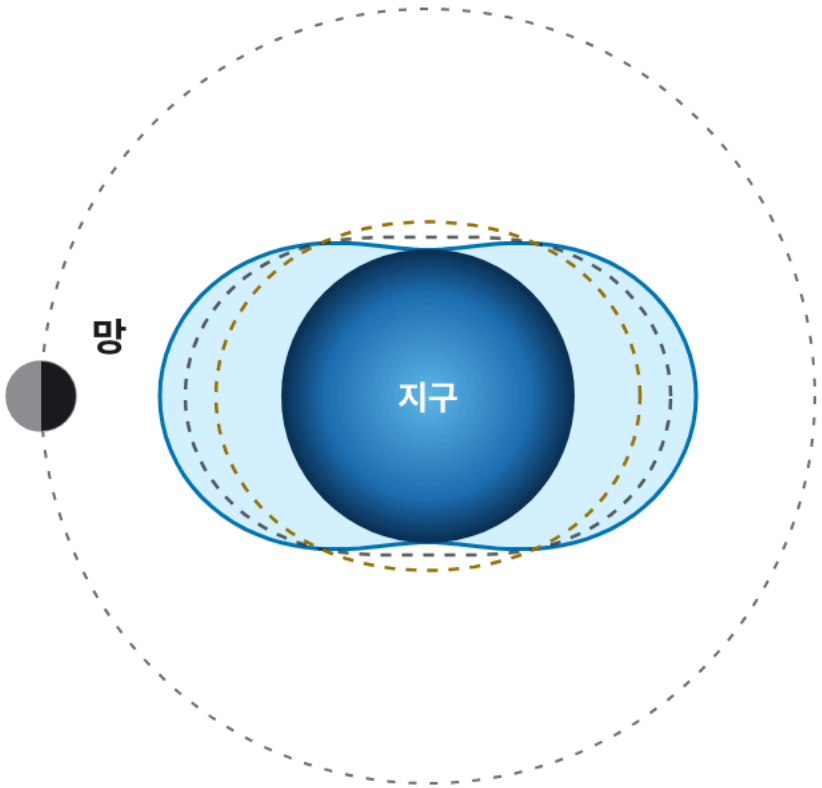


태양

크기와 거리는 실제 비율과 다름

4 사리와 조금

달의 위상에 따라 조차가 변한다



망

사리 (대조)

다시 일직선 → 기조력이 합쳐져 조차가 가장 크다

조차



----- 달에 의한 조석 ----- 태양에 의한 조석

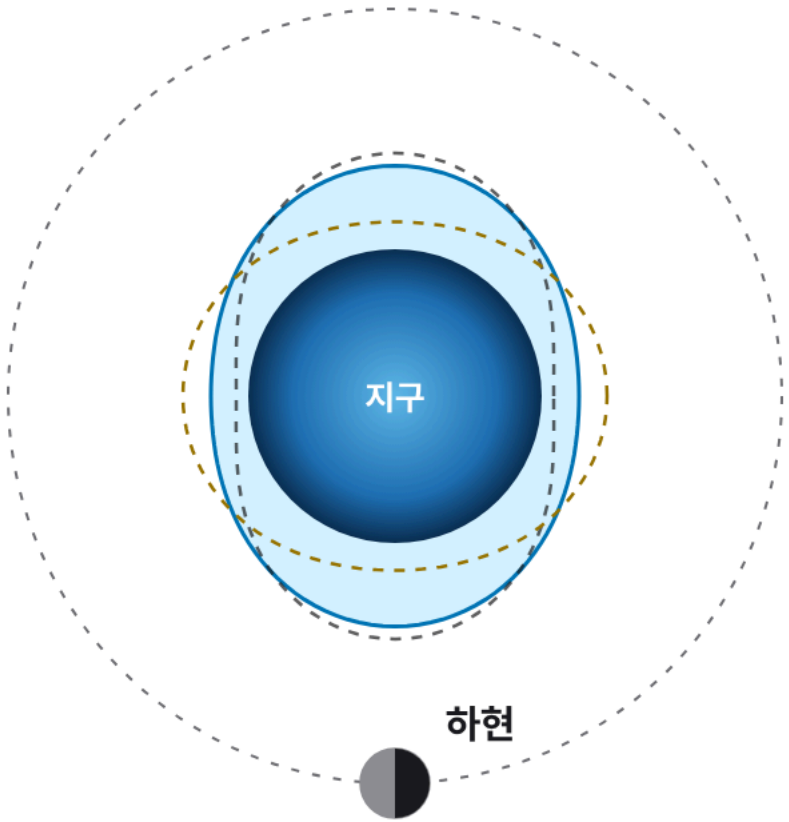


태양

크기와 거리는 실제 비율과 다름

4 사리와 조금

달의 위상에 따라 조차가 변한다

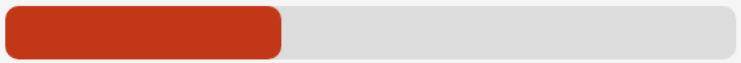


하현

조금 (소조)

다시 직각 방향 → 조차가 가장 작다

조차



----- 달에 의한 조석 ----- 태양에 의한 조석



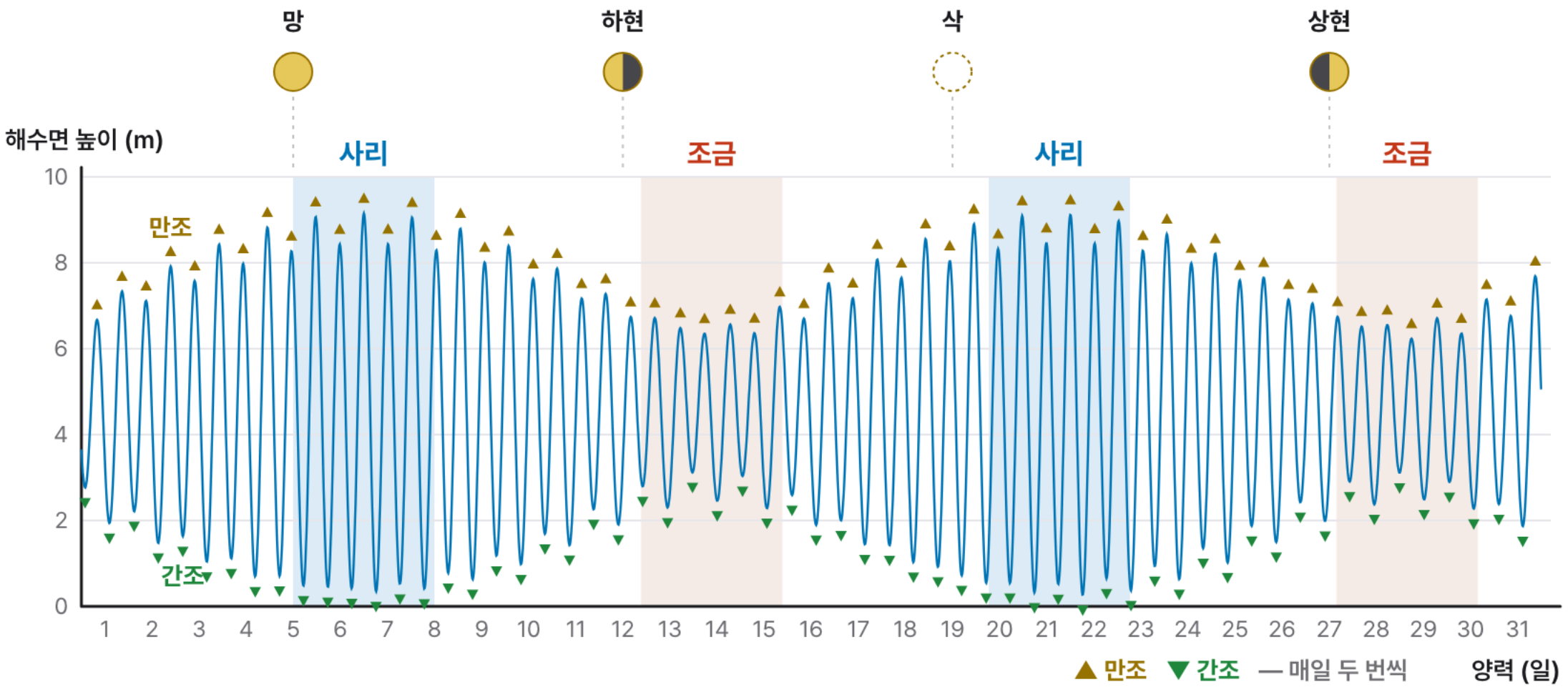
태양

삭·망 → 사리 · 상현·하현 → 조금 — 약 15일마다, 한 달에 두 번씩

크기와 거리는 실제 비율과 다름

4 사리와 조금

한 달 동안의 조석



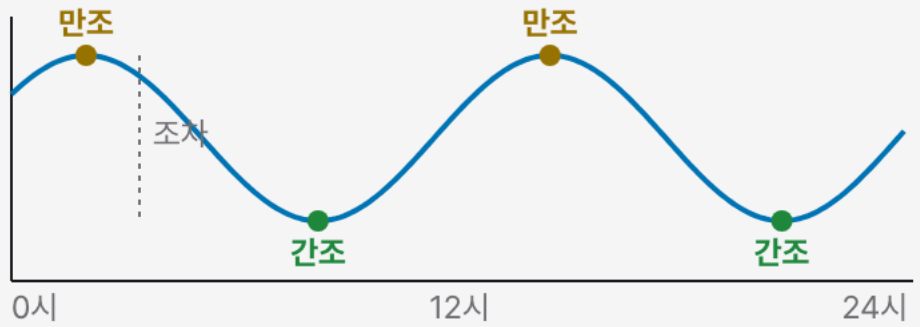
약 15일마다 사리와 조금이 반복 — 한 달에 두 번씩

모식 그래프: 2023년 5월 인천 앞바다 조석(국립해양조사원)의 특징을 단순화함 · 실제 사리는 망·삭보다 1~2일 늦기도 한다

4 사리와 조금

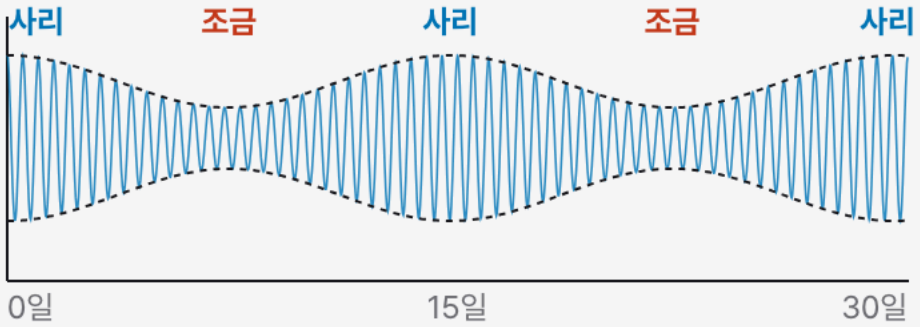
헷갈리지 말자: 만조·간조 vs 사리·조금

만조 vs 간조 하루 동안의 '순간'



뜻	**만조**: 해수면이 가장 높아졌을 때 **간조**: 해수면이 가장 낮아졌을 때
주기	약 **12시간 25분**마다 → 하루에 보통 **두 번씩**
원인	**지구의 자전**: 해수면 부풂을 지날 때 만조, 벗어날 때 간조

사리 vs 조금 한 달 동안의 '시기'



뜻	**사리**: 조차(만조−간조)가 가장 큰 시기 **조금**: 조차가 가장 작은 시기
주기	약 **15일**마다 → 한 달에 **두 번씩**
원인	**달의 위상**: 삭·망일 때 사리, 상현·하현일 때 조금

× 사리 = 바닷물이 가장 높은 때 → ✓ **사리 때도 조금 때도 만조·간조는 하루 두 번씩**

사리에는 만조가 **더 높고** 간조가 **더 낮아** 조차가 클 뿐이다

모식 그래프 · 실제 조석은 지역에 따라 다르다

확인 문제 1 기본

어느 해안에서 오늘 오전 6시 10분에 만조가 나타났다. 이 지역에서 하루에 만조와 간조가 각각 두 번씩 나타난다면, 다음 만조가 나타날 시각으로 가장 적절한 것은?

① 오후 12시 22분

② 오후 6시 10분

③ 오후 6시 35분

④ 다음 날 오전 6시 10분

⑤ 다음 날 오전 6시 35분

확인 문제 2 중간

조석에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 달이 망의 위치에 있을 때 조차가 크게 나타난다.
ㄴ. 달이 상현일 때 달과 태양의 기조력은 같은 방향으로 작용한다.
ㄷ. 태양에 의한 기조력은 달에 의한 기조력보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ